医手相通

基于 ZCU106 的双向手语-语音实时翻译系统

旗舰最终版技术方案

面向医院窗口的离线双向交流终端：患者动态手语实时转换为自然中文与语音；工作人员自然语音实时转换为经审核的标准手语视频。全链路以 PL 并行流处理、统一 INT8 推理核心、R5 实时监控和 A53 Linux 交互应用协同完成。

技术定位	完整旗舰架构，不以固定ROI、静态手语或软件离线输入作为主方案
硬件平台	AMD ZCU106 / XCZU7EV Zynq UltraScale+ MPSoC
实时规格	1080p60显示；30 FPS视觉识别；48 kHz双通道音频采集
模型目标	动态手部检测与跟踪 + 多分支空间特征 + TCN时序注意力 + DS-CNN语音意图
文档版本	V2.0 旗舰最终版 | 2026年9月

原则：所有“目标性能”均须在最终验收前替换为板端实测数据；本方案不降低核心技术路线，只通过工程调度与并行开发控制风险。

版本升级说明

本版将上一版中偏保守的首版路线全部提升为最终技术目标。核心系统不再以固定交互框、离线WAV、预解码帧序列、静态手语或双独立加速器作为正式架构。

上一版保守项	旗舰版正式方案
720p/30输入	1080p60 HDMI采集与显示；识别分支30 FPS
固定ROI/引导框	轻量手部检测器 + 每帧运动/关键点跟踪 + 自适应多ROI
96×96单路图像	左右手160×160 + 上半身192×192多分支输入
静态CNN或简单TCN	空间CNN融合关键点 + 32帧膨胀TCN + 时序注意力
单麦克风基础VAD	双麦阵列、波束形成、降噪、VAD、40维Log-Mel
视觉/音频独立轻量核心	16×16统一INT8算子阵列，描述符驱动、分时共享
软件/帧序列播放	VCU硬件H.264/H.265解码 + Video Mixer画中画
30分钟稳定性	连续4小时运行、500轮闭环、故障注入与自动恢复

文档结构

章节	内容
01	目标、场景与量化指标
02	系统总体架构与软硬件边界
03	动态手语视觉链
04	语音识别与手语呈现链
05	共享INT8推理平台与互连
06	A53/R5软件、数据集与训练
07	成员分工与硬件设备
08	验证、现场展示与最终交付

01 | 项目目标与旗舰指标

1.1 业务定义

系统聚焦医院挂号、缴费、取药、检查、科室位置、紧急求助等可审核业务意图。两种输入模态共享同一 intent_id 和语义库，确保中文模板、语音播报与手语视频素材严格一致。目标词表为 32 个核心意图，并额外设置“无动作、未知手语、静音、未知语音、噪声”拒识类别。

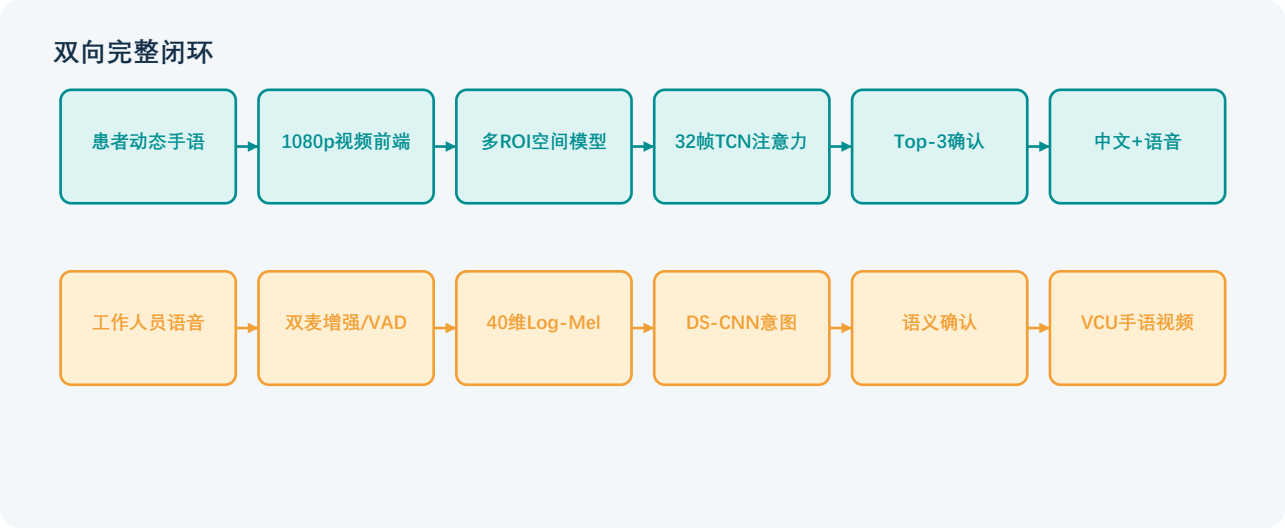


图 1 | 两条业务链共享意图库和确认机制。

1.2 量化目标

指标	旗舰目标	测量口径
显示/采集	HDMI 1080p60稳定显示；视觉识别30 FPS	Video Timing/ILA/帧计数器
手语识别	32意图；未见手语者Top-1 ≥ 90%，Top-3 ≥ 97%	按人员隔离测试集、宏平均F1
语音意图	安静环境Top-1 ≥ 96%；10 dB SNR ≥ 92%	未见说话人、噪声分层
响应时延	动作结束到候选显示P95 < 500 ms；语音结束到视频首帧P95 < 700 ms	板端端到端时间戳
稳定性	连续4小时、500轮双向交流，无不可恢复故障	循环脚本+故障日志
加速器	共享核心150-200 MHz；目标理论吞吐≥38.4 GMAC/s	频率×并行MAC；另报实测利用率
工程质量	一键启动、在线状态、错误码、自动恢复、隐私清除	断流/超时/复位注入

以上均为目标而非既有成绩。准确率、时延、频率、资源和功耗必须以最终实现的实测报告替换。

02 | 旗舰系统总体架构

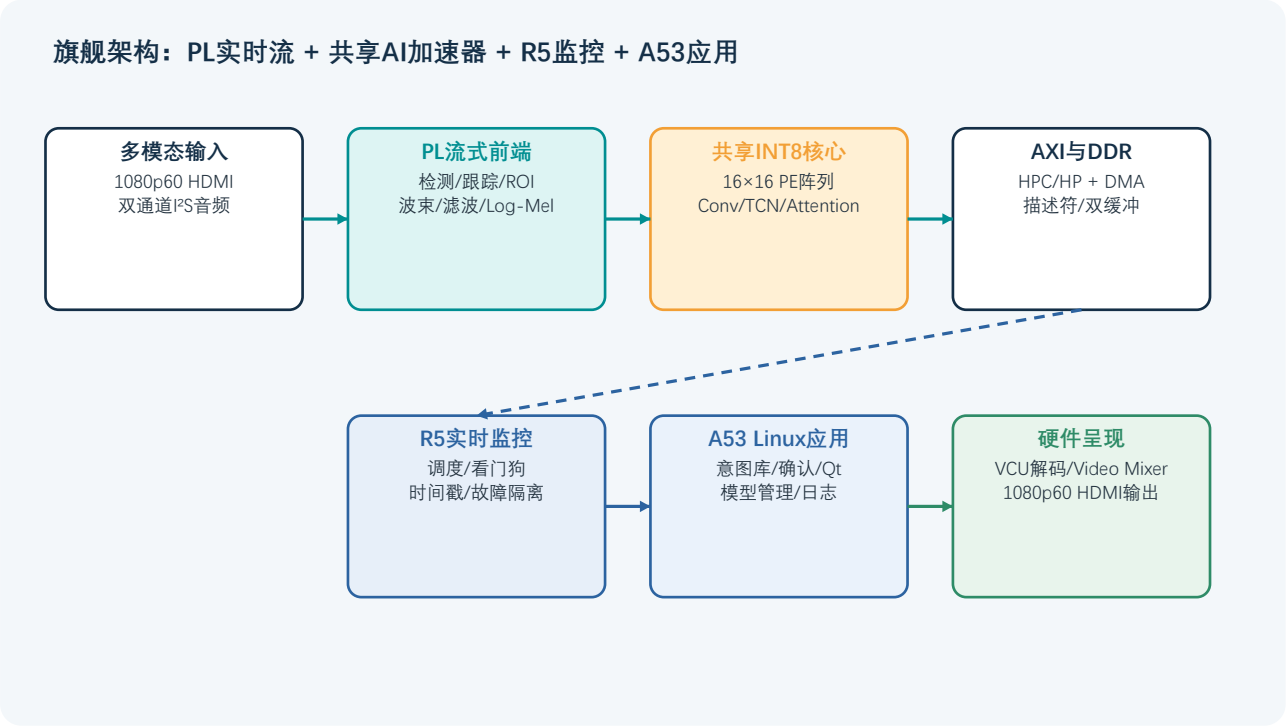


图 2 | ZCU106 上的 PL、共享推理核心、R5 与 A53 协同架构。

2.1 三计算域职责

计算域	正式职责	关键机制
PL	1080p视频流、双通道音频、手部检测/跟踪、ROI、Log-Mel、共享INT8推理、Video Mixer	全流水、定点、AXI4-Stream、BRAM/URAM多银行
R5实时核	任务调度、硬件看门狗、时间戳、超时与故障隔离	裸机/FreeRTOS；OpenAMP/RPMsg与A53通信
A53 Linux	意图库、Top-3确认、Qt/QML、模型/素材管理、VCU/GStreamer、日志与更新	PetaLinux、驱动、中断、零拷贝缓冲
DDR4/AXI	权重、特征、视频帧、码流和描述符交换	HPC/HP端口、AXI DMA/VDMA、Cache一致性策略

2.2 系统时钟与数据通路

- 视频像素域、音频采样域、AI核心域和PS互连域分别设时钟；跨域统一使用异步FIFO、握手同步器和可观测错误计数器。
- 识别分支只将多ROI和紧凑特征写入DDR，1080p原始流继续在PL内通过Video Mixer显示，减少DDR往返。
- 共享推理核心采用任务描述符队列；视觉逐帧任务优先，语音任务在语句帧间和视觉空隙调度，TCN在动作结束后高优先完成。

2.3 两级状态机

层级	状态序列
PL/R5实时层	IDLE → HAND_READY → MOTION_START → CAPTURE → END_CHECK → INFERENCE → RESULT → COOLDOWN
A53业务层	自检 → 等待患者 → 手语确认 → 中文播报 → 等待工作人员 → 语音确认 → 手语播放 → 会话清除

03 | 动态手语视觉链：实时前端

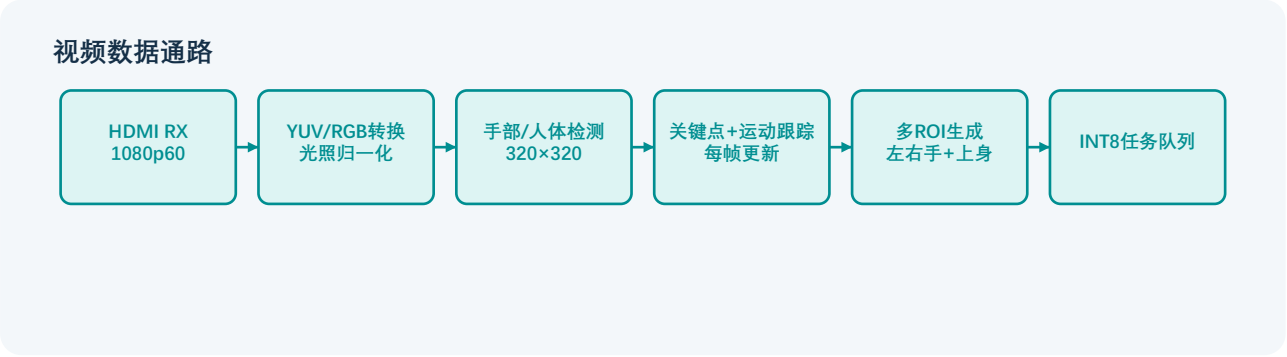


图 3 | 检测模型周期校正，硬件跟踪器逐帧更新，多ROI送入空间模型。

3.1 HDMI与流式预处理

模块	旗舰配置	硬件细节
视频接收	1920×1080、60 FPS、YUV422/RGB	AXI4-Stream Video；SOF/行尾校验；帧时间戳
颜色与归一化	YUV　RGB、局部亮度归一化、可编程gamma	定点系数矩阵、LUT、每周期1-2像素
多尺度缩放	检测支路320×320；识别支路按ROI输出	行缓存+双线性插值；边界填充与坐标反变换
帧差/运动图	低分辨率前后帧差、形态学开闭运算	像素绝对差、积分统计、连通区域参数
显示支路	原始画面+OSD+手框+状态	Video Mixer，保持1080p60连续输出

3.2 手部检测与跟踪融合

- 轻量检测器同时输出左手、右手和上半身框；检测输入320×320，INT8部署在共享加速器。
- 检测器每3-5帧校正一次；中间帧由PL完成运动质心、尺度更新、卡尔曼预测和关键点一致性校验。
- 跟踪质量由检测置信度、IoU、关键点可见性和运动连续性联合评分；质量低时立即触发重新检测。
- 多ROI保持原画面坐标映射：左右手各160×160，上半身192×192；统一量化为INT8。

3.3 动作起止检测

证据	计算方式	作用
运动能量	ROI内有效差分像素比例 + 光流方向直方图	判断动作开始、静止与结束
关键点速度	手腕/指尖坐标一阶与二阶差分	区分真实动作与光照扰动
跟踪质量	检测置信度 + IoU + 可见关键点数	手部丢失时暂停或拒绝序列
自适应阈值	静止阶段在线估计背景噪声与抖动	适应不同距离、照明和使用者速度

03 | 动态手语视觉链：空间-时序模型

3.4 多分支空间特征融合

每帧并行处理左手、右手和上半身三路ROI。左右手分支提取手形与局部纹理，上半身分支提取相对位置、身体姿态和双手关系；关键点坐标经过归一化后进入轻量MLP/1×1卷积，与视觉特征在融合层拼接。

分支	输入	网络	输出特征
左手视觉	160×160×3 INT8	MobileNetV3-small风格Depthwise/Pointwise块	160维
右手视觉	160×160×3 INT8	与左手分支共享或部分共享权重	160维
上半身视觉	192×192×3 INT8	轻量CNN + 全局平均池化	128维
关键点/几何	双手与上肢关键点、框坐标、速度	1×1 Conv/MLP定点映射	64维
融合层	三路视觉+几何	1×1 Conv + SE门控 + LayerNorm近似	512维/帧

3.5 32帧TCN与时序注意力

- 动作状态机产生32帧有效特征序列；不足时做时间插值，过长时按运动能量自适应采样，而不是简单截断。
- TCN采用多层膨胀一维卷积，感受野覆盖完整动作；残差连接保持梯度和量化稳定性。
- 时序注意力对关键动作阶段赋予更高权重；硬件实现采用定点softmax近似或归一化门控，避免完整Transformer的高存储开销。
- 静态与动态词统一进入同一分类头，另设无动作/未知类别；温度缩放校准置信度。

3.6 结果与拒识

结果字段	内容
intent_id / top3	首选意图与三个候选
confidence_q15	校准后的定点置信度
temporal_score	时序完整度/关键帧覆盖率
track_quality	动作期间的检测与跟踪质量
start/end_timestamp	端到端时延测量依据
error_code	丢手、序列过短、超时、推理故障

高置信度仍需用户确认；中置信度显示Top-3；低置信度或跟踪质量不足则拒绝输出。该机制属于正式安全设计，不是功能降级。

04 | 语音识别与标准手语呈现

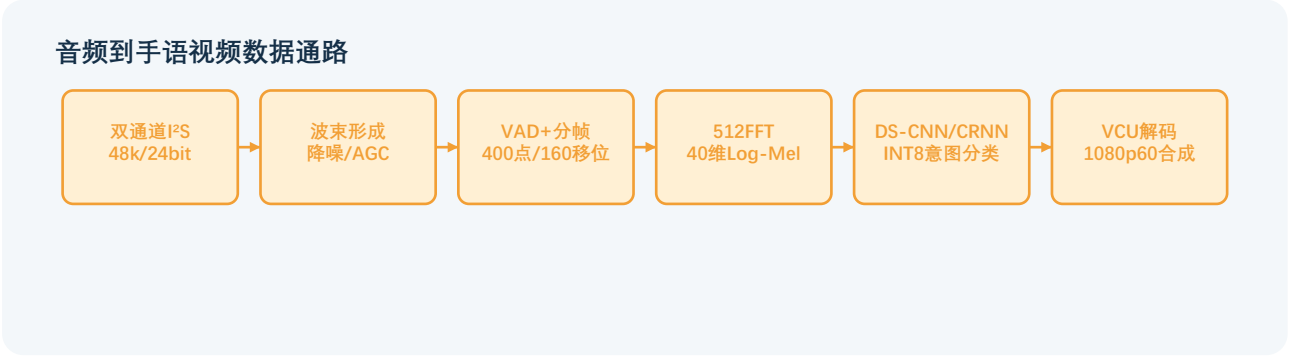


图 4 | 双麦语音增强、硬件特征提取、共享加速器分类与VCU呈现。

4.1 双麦克风实时前端

模块	参数	技术实现
采集	双通道48 kHz、24 bit I²S/TDM	异步FIFO、通道对齐、时间戳和溢出监控
波束形成	延时求和/广侧向，方向参数可配	分数延时FIR或采样级延时 + 定点加权
降噪/AGC	带通FIR、噪声谱估计、增益限制	避免AGC放大静音噪声；保留原始旁路作对比
VAD	能量、谱熵、过零率和噪声底联合	200 ms前置环形缓存，避免丢失首音节
重采样	48 kHz→16 kHz	多相FIR，阻带指标与量化误差实测

4.2 Log-Mel/MFCC硬件

每帧25 ms（400点），帧移10 ms（160点），Hamming加窗后补零到512点FFT，计算功率谱并累加40组Mel三角滤波器；对数由前导零检测、指数提取和分段LUT完成。正式模型以40维Log-Mel为输入，MFCC作为可切换实验分支。

4.3 语音意图模型

使用量化DS-CNN或DS-CNN+轻量GRU/TCN，输入约40×98特征图。训练集包含每个意图的多种自然表达、不同说话人、语速、距离和噪声；加入静音、未知语音、非业务语音和环境噪声类别。对话状态机对允许意图集合进行约束，但不修改模型原始概率，便于评测。

4.4 VCU标准手语呈现

- 每个确认后的intent_id映射到一段经手语专业人员复核的标准视频；素材统一构图、服装、背景、帧率和字幕。
- 素材使用H.264/H.265编码存储，A53通过GStreamer调用ZCU106 VCU硬件解码；解码帧零拷贝进入Video Mixer。
- 屏幕以画中画显示标准手语视频、中文文本、重播/暂停按钮和当前业务步骤；HDMI保持1080p60。

05 | 统一共享 INT8 推理平台

5.1 计算核心

旗舰方案只保留一套可配置推理核心。视觉检测、三分支空间CNN、TCN、时序注意力和语音DS-CNN均编译为统一层描述符，由R5调度、PL执行。

项目	旗舰配置	说明
PE阵列	16×16 INT8 MAC，可裁剪为8×16/8×8运行	256并行MAC；按综合结果目标150-200 MHz
理论吞吐	38.4-51.2 GMAC/s	256 MAC×150-200 MHz；必须另报有效利用率
数据格式	INT8权重/激活，INT32累加，INT16可选输出	逐通道scale、round-to-nearest、饱和重定标
算子	Conv2D、DWConv、PWConv、Conv1D、GAP、Pool、Add、ReLU/SiLU近似、SE/Attention门控、FC、Top-K	覆盖所有正式模型
稀疏/剪枝	结构化通道剪枝、零跳过可选	以资源/时延/精度实测决定启用
控制	描述符队列 + 中断 + 性能计数器	不在RTL中写死网络结构

5.2 存储层次

层级	内容	优化
DDR4	完整权重、输入帧、长特征序列、视频码流	连续布局、突发访问、页对齐
URAM/BRAM权重缓存	当前层/下一层权重、多银行交错	DMA预取与计算重叠
激活Ping-Pong	输入/输出Tile双缓冲	片上复用、减少DDR读写
行缓存/窗口生成	3×3/5×5卷积滑窗	流式产生，避免整帧缓存
序列缓存	32×512时序特征	双端口BRAM，TCN按层复用

5.3 多模态调度

- 任务优先级：实时视频跟踪 > 视觉空间特征 > 动作结束TCN > 音频特征分类 > 后台模型/素材任务。
- 视觉与音频前端始终独立流式运行；共享的是推理阵列，不共享采样FIFO，避免输入阻塞。
- 描述符包含模型ID、层ID、地址、维度、量化参数、deadline和completion token；R5维护超时与重试。
- 模型切换不重新生成bitstream，只切换描述符与权重地址。

05 | AXI互连、寄存器与可观测性

5.4 AXI与零拷贝

接口	用途	旗舰要求
AXI4-Stream	像素、PCM、量化特征	全链路TVALID/TREADY；随机背压验证；TLAST/TUSER协议检查
AXI DMA/VDMA	DDR与AI核心/Video Mixer搬运	Scatter-Gather、2D stride、4 KB边界处理、超时恢复
HPC/HP端口	高速访问PS DDR	按数据类型分端口/优先级，测量带宽与仲裁等待
AXI4-Lite	配置、状态和结果	双写保护、版本寄存器、W1C中断状态
GIC/PL中断	任务完成与异常	合并中断、时间戳、丢中断检测

5.5 核心寄存器

偏移	名称	字段
0x00	CONTROL	START / ABORT / SOFT_RESET / IRQ_ACK
0x04	CAPABILITY	PE规模、算子版本、量化版本
0x08	QUEUE_BASE	任务描述符环形队列基地址
0x0C	QUEUE_HEAD/TAIL	生产者/消费者索引
0x10-0x20	BUFFER_ADDR	输入、输出、权重、scale地址
0x24	DEADLINE	任务最大周期/超时阈值
0x28-0x34	RESULT	intent_id、Top-3、confidence、quality
0x38	STATUS	busy/done/timeout/overflow/underflow
0x3C-0x48	PERF	总周期、MAC利用率、DMA等待、stall周期
0x4C	ERROR_CODE	模块号+原因+可恢复标志

5.6 可观测性与恢复

- ILA触发点覆盖SOF、FIFO水位、DMA开始/完成、AI任务切换和错误中断。
- 每个FIFO记录峰值水位、overflow/underflow次数；每类任务记录P50/P95/最大周期。
- 看门狗区分输入断流、DMA超时、推理超时和应用无响应，只复位故障域，避免整板重启。
- 错误日志包含时间戳、模式、描述符ID、寄存器快照和最近任务链。

06 | A53/R5软件、意图库与交互

6.1 软件分层

层	组件	职责
R5实时层	任务调度器、看门狗、时间同步、健康监控	在Linux抖动时仍维持采集和硬件任务时序
Linux内核层	DMA/中断/Reserved-memory驱动、RPMsg	安全映射缓冲、完成队列和异常上报
服务层	模型管理、意图库、会话状态机、日志服务	加载权重、校验版本、管理双向业务流程
呈现层	Qt/QML、GStreamer、VCU、Video Mixer控制	实时画面、手框、Top-3、中文、标准手语视频
数据层	JSON/SQLite配置、素材索引、指标数据库	intent_id唯一源、可追溯版本与测试结果

6.2 统一意图库

每个意图记录中文标准表达、可接受语音说法、手语类别、标准手语视频、播报音频、业务上下文和版本。模型只输出intent_id与概率，最终文本不由开放式大模型自由生成，而由经审核模板和受控变量生成。

字段	示例
intent_id	07 / REGISTER_LOCATION
display_text	请问挂号窗口在哪里?
speech_variants	挂号在哪、挂号窗口怎么走、我要去挂号
sign_class	register_location
sign_video	sign/007_register_location_h265.mp4
context_rule	允许出现在患者询问阶段
version/checksum	v3 / SHA-256

6.3 交互策略

- 高置信度：突出首选结果并等待确认；中置信度：显示Top-3；低置信度：拒识并提示重新表达。
- 候选确认支持触控、鼠标或实体按键；所有关键操作有视觉与声音反馈。
- 一次会话结束后清除原始音视频缓存，仅保留匿名性能统计和用户明确允许的日志。
- 无网络仍能启动、识别、播报和播放；网络只用于开发更新，不进入正式演示依赖。

06 | 数据集、训练与量化

6.4 手语数据集设计

维度	旗舰要求
人员	不少于30名参与者；训练/验证/测试按人员隔离
意图	32核心意图 + 无动作/未知/过渡动作
重复	每人每意图至少20次，覆盖自然速度与左右手差异
环境	3种距离、3档光照、多个背景、遮挡与衣着变化
标注	动作起止、左右手框、关键点可见性、intent_id、质量标签
评测	未见手语者Top-1/Top-3、宏F1、每类召回率、置信度校准误差

6.5 语音数据集设计

维度	旗舰要求
人员	不少于40名说话人，性别/年龄尽量均衡，按人隔离测试
表达	每意图至少8-12种自然说法，避免只记关键词
噪声	安静、窗口环境、人群、键盘、设备噪声；混合0/5/10/20 dB SNR
增强	速度、音量、混响、频响和噪声增强；禁止测试语音泄漏
评测	安静与各SNR分层准确率、宏F1、混淆矩阵、ECE

6.6 训练-量化-部署闭环

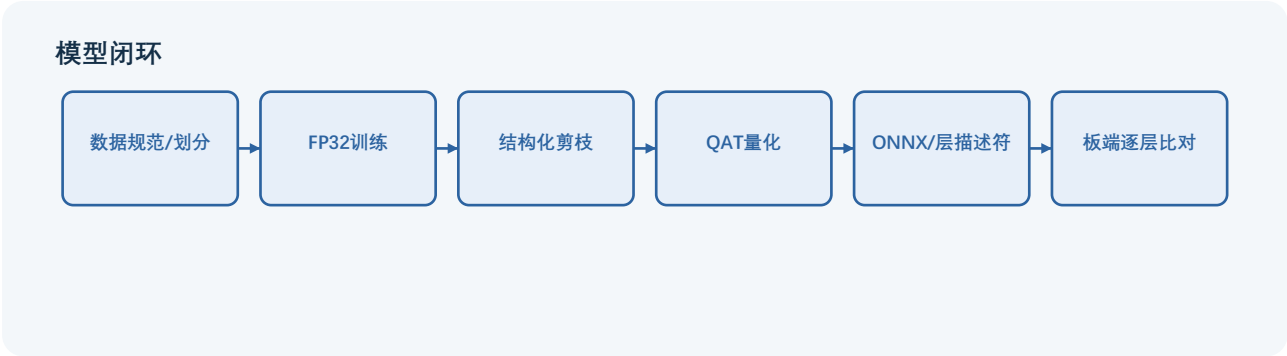


图 5 | 模型部署必须有逐层黄金结果，不能只比较最终类别。

- 采用量化感知训练QAT，校准集覆盖不同人员和环境；逐通道权重量化、INT32偏置与定点重标定。
- 输出每层激活范围、饱和率、最大/平均误差；精度下降超过预算时回到训练，而不是临时改用浮点。
- 训练代码、数据划分、模型、量化参数和bitstream建立版本绑定，避免模型与硬件算子不一致。

06 | 电脑端设备监控与参数调节平台

电脑端平台是正式系统的一部分：ZCU106保持完全离线运行能力，同时通过本地千兆以太网向电脑持续上传设备遥测，并接收经过校验的配置命令。断开电脑不会中断识别、播报或手语视频播放。

本地电脑监控与调参架构



图 6 | ZCU106设备代理、本地网络与电脑端控制台的双向连接。

6.7 电脑端可监控状态

类别	实时状态
视频链	HDMI锁定、分辨率/帧率、SOF错误、丢帧、ROI数量、跟踪质量、视频预览
音频链	采样率、双通道幅度、SNR、VAD状态、FIFO水位、溢出/欠载、Log-Mel预览
AI核心	当前模型/层、任务队列、MAC利用率、推理周期、DMA等待、deadline miss
系统健康	PS/R5/PL在线状态、CPU/内存、DDR带宽、板温、电压、功耗、运行时间
业务状态	当前对话阶段、Top-3、置信度、intent_id、VCU播放状态、错误码
记录与诊断	事件日志、性能曲线、错误快照、配置版本、模型校验和、CSV/JSON导出

06｜电脑端设备监控与参数调节平台（续）



图 7｜电脑端控制台界面建议布局：视频、性能卡片、参数调节与日志同屏。

6.8 可调参数

参数组	允许调节的内容	生效方式
视觉前端	亮度/gamma、检测周期、检测阈值、跟踪质量阈值、ROI边距、动作开始/结束帧数	范围校验后写AXI-Lite；帧边界原子生效
视觉模型	模型版本、置信度门限、Top-K、时序窗口、任务优先级	暂停新任务→校验权重→切换→自检
音频前端	波束方向、FIR配置、降噪强度、AGC目标、VAD阈值、语音超时	音频帧边界生效，保留上一稳定配置
交互呈现	播报音量、字幕、画中画位置、手语视频速度、自动重播、工程信息开关	即时生效
系统运维	日志等级、性能采样率、错误计数清零、模块软复位、配置导入/导出	高风险操作二次确认并记录审计日志

6.9 通信与安全机制

- 默认使用本地千兆以太网直连或隔离交换机，不依赖互联网；USB-UART仅作为故障诊断备份。
- 控制命令采用REST/gRPC并带version、timestamp、sequence、CRC和权限级别；连续遥测通过WebSocket发布。
- 所有参数先在A53设备代理中进行类型、范围、组合合法性和状态检查，再转换为R5消息或AXI-Lite写入。
- 配置采用“候选配置→设备校验→原子提交→健康检查→失败回滚”流程，禁止直接写任意寄存器。
- 只读观察员与管理员分权；模型/固件更新校验SHA-256，关键操作写入审计日志。

6.10 对成员分工和最终展示的补充

项目	正式补充
成员C职责	负责ZCU106设备代理、遥测协议、电脑端Qt/PySide或Web控制台、参数校验、配置快照与回滚。
新增硬件	1根CAT6网线；多人观察时可加隔离千兆交换机；开发电脑作为控制台。
现场展示	在电脑端实时展示FPS、P95时延、板温、SNR、AI利用率和错误码；现场调整检测/VAD阈值并观察设备立即响应。
验收	断开电脑后整机继续运行；非法参数被拒绝；配置失败自动回滚；遥测刷新率和命令往返时延可量化。

07 | 三名成员的旗舰版分工

每人仍负责一条连续技术主线；共享加速器作为公共平台由C主责，A/B分别交付可独立验证的视觉/音频描述符和黄金向量。接口在开发启动时冻结，三人可并行推进。

成员	连续责任链	核心工作	独立交付	占比
A	视觉与动态手语	HDMI输入→检测/跟踪→多ROI→空间模型→TCN结果	1080p视频PL；检测/关键点/跟踪；动作FSM；三分支CNN；TCN注意力；视觉数据与评测	视频输入后输出标准sign_result；视觉模型、描述符、黄金向量、性能报告	35%
B	语音与手语呈现	双麦输入→增强/Log-Mel→语音意图→VCU手语视频	I²S/TDM；波束/降噪/VAD；FFT/Mel；DS-CNN；语音数据；VCU/GStreamer；素材规范	语音输入后输出speech_result；intent_id输入后播放正确手语视频	32%
C	共享计算与系统交互	统一AI核心→R5/A53→意图库/确认/UI→整机	16×16 INT8核心；DMA/AXI；R5调度；PetaLinux驱动；Qt；意图库；看门狗；日志；集成	描述符输入后正确执行全部模型；模拟结果驱动完整双向交互	33%

7.1 冻结接口

方向	接口	核心字段
A→C	sign_result	version, intent_id, top3, confidence_q15, temporal_score, track_quality, timestamp, error_code
B→C	speech_result	version, intent_id, top3, confidence_q15, vad_state, snr_q8, timestamp, error_code
C→A/B	task/control	model_id, descriptor_ptr, deadline, start/abort/retry, threshold_profile
C→B	play_sign	intent_id, play/pause/replay/stop, viewport, subtitle_enable

7.2 防阻塞机制（不降低最终技术）

- A/B使用共享加速器的周期准确仿真模型和统一算子参考库开发，C完成硬件后直接替换后端。
- C用固定黄金描述符和合成特征测试加速器，不等待真实摄像头、麦克风或训练完成。
- UI使用标准结果包回放；最终集成逐条替换真实链路，但封版架构始终为旗舰方案。
- 每个模块提交源码、接口、黄金输入输出、性能计数、错误码与可复现步骤。

07 | 三人完整责任矩阵

分工采用“连续业务链 + 公共平台”模式。每个模块只有一个最终负责人；配合者提供接口或测试数据，但不替主责人完成内部实现。

系统部分	最终主责	配合者	明确交付结果
医院意图定义与编号	C	A确认手语可表达性；B确认语音与素材	intent_id.json、中文模板、语音说法、手语视频索引
HDMI摄像机与视频输入	A	C提供板级时钟/复位/驱动支持	稳定1080p60 AXI4-Stream、帧时间戳、错误计数
图像预处理与多ROI	A	C提供共享AI任务接口	颜色/缩放/归一化、左右手和上身ROI、坐标映射
手部检测/关键点/跟踪	A	C执行检测模型描述符	检测模型、PL跟踪器、质量评分与重新检测逻辑
动作状态机与TCN	A	C运行共享核心和中断	动作起止、32帧缓存、空间CNN、TCN注意力、sign_result
手语数据集与视觉评测	A	C汇总整机指标	采集规范、标注、人员隔离划分、混淆矩阵、P95时延
双麦克风与音频输入	B	C提供板级接口/驱动支持	48 kHz双通道I²S/TDM、FIFO、时间戳与错误计数
语音增强与Log-Mel	B	C提供共享AI任务接口	波束、FIR、AGC、VAD、重采样、512 FFT、40维Log-Mel

责任标记说明

- “最终主责”表示该成员必须提供可运行实现、接口、测试证据和维护文档。
- “配合者”只提供所需接口、环境或黄金数据，不承担主责模块的内部实现。
- 任何跨模块问题先用黄金向量确认边界，再按数据生成端或平台执行端归属。

07 | 三人完整责任矩阵（续）

系统部分	最终主责	配合者	明确交付结果
语音意图模型与评测	B	C执行语音模型描述符	DS-CNN/时序层、speech_result、SNR分层报告
标准手语素材与VCU播放	B	C提供GStreamer/Video Mixer系统接口	经审核素材库、编码参数、play_sign播放器、播放测试
统一共享INT8加速器	C	A/B提供模型、算子需求和黄金向量	16×16 PE、算子库、描述符、性能计数、逐层一致性
AXI/DMA/R5实时调度	C	A/B提供带宽与deadline要求	互连、DMA、任务队列、看门狗、错误恢复、时间同步
PetaLinux/驱动/Qt界面	C	A/B提供结果包和显示字段	镜像、驱动、中断、意图库、确认流程、Video Mixer控制
电脑端监控与调参平台	C	A/B定义本模块遥测和可调参数	设备代理、遥测协议、PC控制台、配置校验/回滚/审计
整机集成与发布包	C	A/B对各自模块问题负责到底	唯一版本bitstream/镜像/模型/素材/配置/测试报告

07 | 成员A：视觉与动态手语识别负责人

A

患者手语视觉识别完整链

给定真实HDMI视频，独立输出稳定、可解释、可评测的 sign_result。

A.1 输入与输出边界

项目	明确内容
正式输入	ZCU106 HDMI RX输出的1080p60视频流；C提供的AI任务描述符接口、DDR缓冲和系统控制命令。
正式输出	sign_result：intent_id、Top-3、confidence_q15、temporal_score、track_quality、动作时间戳、手框、error_code。
不属于A	PetaLinux系统、电脑端控制台、语音模型、手语视频播放、共享PE阵列内部RTL；但A必须提供这些模块需要的接口与测试数据。

A.2 具体模块责任

模块	A必须完成的具体工作	验收证据
视频输入	HDMI锁定/格式确认；AXI4-Stream SOF/TLAST；时钟域转换；帧号/时间戳；显示支路与识别支路分流	连续输入无协议错误；1080p60计数；ILA波形
预处理	YUV/RGB/灰度转换；gamma/亮度归一化；320×320检测缩放；双线性ROI缩放；INT8归一化	与OpenCV逐像素比对；最大/平均误差
检测与跟踪	训练/量化左右手和上身检测器；关键点；检测周期校正；帧差/质心/卡尔曼跟踪；IoU和质量评分	定位mAP/IoU；复杂光照/遮挡测试；跟踪丢失恢复
动作状态机	HAND_READY、MOTION_START、CAPTURE、END_CHECK、INFERENCE、RESULT；最短/最长长度；丢手、超时、冷却	状态覆盖率；异常序列仿真；阈值可配置
空间模型	左右手160×160、上身192×192、关键点几何四路特征；512维融合；QAT量化	FP32/INT8精度对比；每分支消融实验
时序模型	32帧采样/插值；膨胀TCN；时序注意力；未知/无动作类；置信度校准	未见手语者Top-1/Top-3/F1/ECE；逐层黄金对比
视觉遥测	FPS、丢帧、ROI数、检测置信度、track_quality、动作状态、模型时延、错误码	电脑控制台能实时显示并导出

A.3 必须交付的文件

- visual_sign/ Vivado/HLS/RTL工程与约束；视频前端和跟踪模块。
- 视觉训练代码、FP32/QAT模型、ONNX、层描述符、INT8权重和校验和。
- 手语数据规范、标注工具/格式、人员隔离划分、黄金输入输出。
- sign_result接口说明、视觉控制参数表、错误码表、资源/时序/准确率/延迟报告。
- 独立演示程序：摄像机输入后可在不依赖完整UI的情况下输出结果与日志。

07 | 成员B：语音识别与手语呈现负责人

B

工作人员语音识别与患者侧呈现完整链

给定真实双麦语音输出 speech_result；给定 intent_id 播放正确标准手语视频。

B.1 输入与输出边界

项目	明确内容
正式输入	双通道48 kHz/24 bit I²S/TDM音频；C提供的AI任务描述符接口；C发送的play_sign(intent_id)命令。
中间输出	speech_result：intent_id、Top-3、confidence_q15、vad_state、snr_q8、时间戳和error_code。
最终输出	标准手语视频解码帧、播放状态、首帧时间、丢帧/解码错误；供C的Video Mixer合成。
不属于B	Qt主界面、意图库主程序、共享PE阵列内部RTL、整机发布镜像；但B负责素材、音频算法和播放器正确性。

B.2 具体模块责任

模块	B必须完成的具体工作	验收证据
音频采集	I²S/TDM接收；左右/双通道对齐；采样时间戳；异步FIFO；幅度/溢出/欠载监测	示波器/ILA时序；48 kHz连续采集无丢样
语音增强	双麦延时求和；带通FIR；噪声估计；降噪；AGC；48→16 kHz多相重采样	SNR改善、波形/频谱、定点误差和资源
VAD与分帧	多特征VAD；200 ms前置缓存；25 ms帧长、10 ms帧移；语句起止与超时	不同距离/噪声下VAD漏检、误触发、起止误差
特征提取	Hamming；512 FFT；功率谱；40组Mel；对数LUT；Log-Mel量化	与Python逐元素比对；最大/平均误差
语音模型	自然表达采集；未见说话人划分；DS-CNN/轻量时序层；QAT；未知/静音/噪声类；置信度校准	安静和0/5/10/20 dB SNR分层准确率/F1/ECE
手语素材	动作脚本；手语专业人员复核；统一服装/背景/构图/字幕；intent_id命名；H.264/H.265编码	全意图素材清单、审核记录、版本和校验和
VCU播放	GStreamer/VCU解码；PLAY/PAUSE/REPLAY/STOP；快速切换；首帧/丢帧/异常上报	遍历所有intent_id；首帧P95；连续播放稳定性
音频/播放遥测	幅度、SNR、VAD、FIFO、Log-Mel、模型时延、播放状态、错误码	电脑控制台实时显示；日志可导出

B.3 必须交付的文件

- speech_sign/ 音频RTL/HLS、FIR/VAD/FFT/Mel模块和测试向量。
- 语音训练代码、FP32/QAT模型、ONNX、层描述符、INT8权重。
- 语音数据规范、说话人隔离划分、噪声配置和分层评测报告。
- 标准手语素材库、审核记录、编码脚本、索引文件与VCU播放器。
- speech_result/play_sign接口说明、参数表、错误码、音频与播放性能报告。

07 | 成员C：共享计算、系统平台与整机负责人

C

统一计算平台、PS/R5系统、交互与电脑控制台

让A/B模型在同一硬件平台可靠运行，并完成可监控、可配置的双向整机闭环。

C.1 输入与输出边界

项目	明确内容
正式输入	A/B提供的ONNX/QAT模型、层描述符、黄金向量、sign_result/speech_result、带宽和deadline要求。
正式输出	共享AI任务执行结果；AXI/DMA/R5服务；Qt界面；意图库；电脑遥测与调参；最终bitstream/镜像/发布包。
不属于C	替A修正视觉数据/模型、替B修正语音模型/手语动作；C负责证明平台正确，算法错误回归对应负责人。

C.2 具体模块责任

模块	C必须完成的具体工作	验收证据
共享INT8核心	16×16 PE；Conv/DW/PW/Conv1D/GAP/Pool/Add/激活/SE/Attention/FC/Top-K；INT32累加与重标定	逐层黄金一致；150-200 MHz目标；MAC利用率/资源/功耗
存储与互连	权重/激活多银行；BRAM/URAM；Ping-Pong；AXI4-Stream；DMA/VDMA；HPC/HP端口；Cache策略	带宽压力、随机背压、4KB边界、无死锁/丢包
R5实时系统	任务描述符队列；优先级/deadline；时间同步；看门狗；局部复位；OpenAMP/RPMsg	并发视觉/音频任务deadline；故障注入和恢复时间
A53/PetaLinux	BSP/设备树/Reserved-memory；DMA/中断驱动；模型与配置加载；服务自启动	冷启动自检；驱动压力；一键运行
业务与界面	统一intent_id；中文模板；Top-3确认；会话状态机；Qt/QML；Video Mixer/字幕/音量控制	完整双向交流；拒识/取消/重试；1080p60显示
电脑端平台	设备代理；REST/gRPC/WebSocket；视频/状态/曲线；参数校验；原子提交；快照/回滚；权限/审计	断开电脑整机继续；非法参数拒绝；失败回滚；命令时延
可靠性/隐私	错误码；日志快照；服务/模块重启；缓存清除；版本/校验和绑定	500轮/4小时；输入断流、DMA超时、进程退出测试
发布与集成	统一仓库/接口/构建；bitstream、R5固件、PetaLinux、模型、素材和配置版本绑定	唯一发布包可在新SD卡复现

C.3 必须交付的文件

- accelerator/：RTL/HLS、算子规范、描述符编译/验证工具、性能计数器和黄金测试。
- platform/：Vivado顶层、AXI/DMA、R5固件、PetaLinux工程、驱动和设备树。
- application/：意图库、会话状态机、Qt/QML、Video Mixer/VCU系统连接和日志服务。
- pc_console/：设备代理、通信协议、电脑控制台、权限、配置快照与回滚。
- release/：一键构建/部署、版本清单、校验和、整机测试和用户/部署手册。

07 | 接口、联调与问题归属

以下规则用于防止“接口能通但问题没人负责”。谁生成数据，谁证明数据正确；谁提供平台，谁证明平台按规范执行。

7.3 交接接口与验收门槛

交接	提供者必须交付	接收者验收	问题归属
A→C 视觉模型	ONNX/QAT权重、描述符、3组逐层黄金向量、输入量化/shape、性能预算	C在仿真和板端逐层比对	黄金模型错/精度低归A；算子结果错/超时归C
A→C sign_result	字段定义、范围、时间戳、错误码、正常/拒识/丢手样例	C用回放器驱动UI和状态机	包内容错归A；显示/流程错归C
B→C 语音模型	模型、描述符、Log-Mel黄金输入、逐层输出、deadline	C在共享核心执行并返回结果	模型/特征错归B；平台结果错归C
B→C speech_result	字段/置信度/SNR/VAD/error样例	C验证意图库、确认和日志	包内容错归B；交互错归C
C→A/B 计算平台	算子版本、描述符格式、缓冲约束、性能计数、错误码、模拟器	A/B用黄金向量确认平台	接口/算子/调度错误归C
C→B play_sign	intent_id、命令、viewport、字幕/速度、完成/失败回执	B遍历素材并返回播放状态	命令/意图映射错归C；素材/播放错归B

7.4 硬件与文件所有权

对象	保管/配置负责人	说明
HDMI摄像机、输入线和视频测试片	A	A负责曝光/分辨率配置、视频采集条件和备用视频源。
双麦阵列、Codec、音箱和音频测试文件	B	B负责采样配置、声学条件、音量和备用器件。
ZCU106、电源、JTAG、SD卡、网线/交换机	C	C负责板卡启动、镜像、网络地址、bitstream和系统备份。
唯一intent_id.json	C维护；A/B审核	任何编号/中文/素材映射修改必须三人确认，禁止个人副本。
模型仓库	A视觉目录；B语音目录；C发布索引	各自维护源码和权重，C只打包通过验收的版本。

7.5 测试与问题归属

成员	独立测试	整机测试中的职责	文档与维护输出
A	视频/检测/跟踪/手语模型准确率、时延、资源	负责所有视觉失败案例的复现、定位和修复	视觉设计说明、参数表、测试报告、已知限制
B	音频前端/Log-Mel/语音模型/VCU素材	负责所有语音和播放失败案例的复现、定位和修复	音频与播放设计说明、素材索引、测试报告
C	AI算子/AXI/DMA/R5/Linux/UI/PC控制台	组织整机循环、故障注入、版本封装；平台问题由C修复	系统架构、接口协议、部署手册、整机测试报告

07 | 旗舰硬件设备与软件环境

7.3 必需硬件

设备	数量	旗舰要求	用途
ZCU106开发板	1	XCZU7EV，板载DDR4与VCU	PL+R5+A53主平台
HDMI摄像机/工业相机	1	稳定输出1080p60，低延迟、手动曝光可调	动态手语采集
HDMI显示器	1	1080p60，带音频或独立音箱	实时UI与标准手语视频
双麦克风阵列/音频Codec	1	双通道48 kHz/24 bit I²S/TDM，可接PMOD/FMC GPIO	波束形成与语音采集
有源扬声器	1	清晰覆盖展示环境	自然中文与提示音
SD卡	2	64 GB及以上高速卡	PetaLinux、模型、H.265素材；一主一备
开发工作站	2-3	64 GB内存；Linux；有NVIDIA GPU者用于训练	Vivado/Vitis/PetaLinux与模型训练
JTAG/UART与HDMI线	各2套	稳定线材并准备备用	下载、调试、输入输出
触控屏/USB按键	1	可完成确认、候选、重播、取消	可靠人机交互

7.4 测试设备

设备	用途
示波器或高采样逻辑分析仪	I²S/TDM、时钟、复位、帧同步、IRQ时序
功率计	记录空闲、采集、推理、VCU播放和满负载功耗
照度计/可调补光	建立可复现光照测试条件
校准声级计/标准噪声源	建立可复现SNR与距离条件
备用显示器、电源、线材和SD卡	现场故障快速替换

7.5 软件栈

- Vivado / Vitis / Vitis HLS / PetaLinux版本全队锁定；板卡BSP、VCU TRD与工具版本匹配。
- PyTorch、ONNX、QAT工具、OpenCV、音频特征库仅用于训练和黄金验证；正式实时链路运行在ZCU106。
- Qt/QML、GStreamer、VCU插件、OpenAMP/RPMsg、Git LFS和自动化测试框架。

08 | 验证矩阵与关键实验

层级	验证对象	方法	输出
像素/采样单元	颜色、缩放、帧差、FIR、波束、窗函数	固定向量+随机边界+位精确Python	最大/平均误差、溢出率
特征	多ROI、关键点、Log-Mel	逐元素对比、可视化热图	坐标误差、特征误差
算子	Conv/DW/PW/TCN/Attention/Top-K	逐层INT8黄金对比	一致率、饱和率、周期
互连	AXI流、DMA、HPC/HP、中断	随机背压、突发、4KB边界、复位注入	死锁、丢包、恢复时间
视觉子系统	未见手语者与复杂环境	按人员/光照/距离分层	Top-1/Top-3/F1/ECE/P95
语音子系统	未见说话人与多SNR	0/5/10/20dB分层	准确率/F1/VAD误差/P95
整机	完整双向交流	500轮自动循环+4小时运行	失败率、最大时延、重启次数
安全/隐私	拒识、错误恢复、缓存清理	遮挡、断流、超时、进程杀死	正确提示、恢复时间、残留检查

8.1 必做对比实验

对比	证明什么	图表
A53软件预处理 vs PL流水线	PL对CPU占用与时延的贡献	P50/P95时延+CPU占用
FP32 vs INT8 QAT	量化精度损失与吞吐收益	准确率/吞吐/功耗
每帧检测 vs 检测+跟踪	跟踪降低检测频率且维持定位质量	IoU/检测次数/时延
单ROI vs 多ROI+关键点	左右手和身体关系对动态手语的贡献	消融实验与混淆矩阵
TCN vs TCN+时序注意力	关键帧加权是否改善相似动作	每类召回率+注意力可视化
共享核心串行 vs deadline调度	统一加速器能否同时满足视频和语音实时性	利用率、队列等待、deadline miss
CPU解码 vs VCU	硬件解码对首帧和CPU的贡献	首帧时间、帧率、CPU、功耗

报告中必须同时给出目标值、实测值、测试条件、样本数、置信区间或重复次数。不得用单次最佳值代替稳定结果。

08 | 最终成果展示形式

8.2 现场旗舰演示

步骤	现场动作	屏幕/声音	技术证据
1 自检	上电启动	摄像头、双麦、AI核心、VCU、存储全部绿色	PetaLinux/R5/驱动/一键启动
2 患者手语	完成动态手语"请问挂号窗口在哪里"	1080p画面、左右手框、关键点、动作状态	视频PL、检测跟踪、多ROI
3 时序识别	动作结束	32帧时间轴、Top-3、置信度与时延	共享INT8核心、TCN注意力
4 用户确认	点击首选结果	显示并播报自然中文	意图库、Qt、确认机制
5 工作人员回复	对双麦说"请到三号窗口办理"	VAD、SNR、Log-Mel、意图候选	波束/降噪、DS-CNN
6 手语呈现	确认语音结果	VCU播放标准手语，画中画+中文字幕	VCU、GStreamer、Video Mixer
7 鲁棒性	遮挡、说未知语句或拔掉输入	拒识、错误码、局部恢复、不错误翻译	质量评分、看门狗、故障隔离
8 性能页	进入工程模式	30 FPS、P95时延、MAC利用率、DMA等待、功耗	可量化FPGA价值

8.3 配套成果

- 现场可操作整机：ZCU106、摄像机、双麦阵列、显示器、扬声器和确认控件。
- 4-6分钟演示视频：真实场景→架构→双向闭环→ILA/资源/时延→鲁棒性→团队贡献。
- 12-15页成果PPT：痛点、旗舰架构、模型、共享加速器、实测对比、演示和结论。
- 两张核心海报：系统硬件连接图；视觉/音频/共享AI核心的完整数据流。
- 实时工程看板：帧率、队列、时延、资源、功耗、Top-3、SNR与错误码。

8.4 最终创新点

创新点	验证证据
多模态统一意图库	手语和语音输出同一intent_id，中文、语音和手语素材版本一致
动态多ROI手语识别	左右手+上半身+关键点融合，32帧TCN和时序注意力
统一共享INT8核心	一套描述符驱动阵列运行检测、CNN、TCN、注意力和语音网络
PL-R5-A53协同	PL并行处理、R5实时调度与故障隔离、A53完成复杂交互
可靠沟通闭环	质量评分、Top-3、拒识、用户确认、隐私清除和局部恢复

08 | 最终交付与封版条件

8.5 最终提交包

类别	内容
硬件	Vivado工程、RTL/HLS、约束、bitstream、时序/资源/功耗报告、ILA触发说明
实时软件	R5固件、OpenAMP/RPMsg、PetaLinux镜像、内核驱动、设备树、启动服务
应用	Qt/QML、意图库、确认状态机、GStreamer/VCU、日志与故障恢复
模型	训练代码、数据划分、FP32/QAT模型、ONNX、层描述符、量化参数、权重校验和
数据/素材	采集规范、匿名数据索引、标准手语视频、中文/语音素材、版本与授权记录
测试	黄金向量、自动测试、混淆矩阵、时延/资源/功耗/稳定性原始记录
展示	设计报告、用户手册、部署手册、PPT、海报、演示视频、成员贡献说明

8.6 封版准入

- 所有正式输入均来自真实HDMI摄像机与双通道麦克风，核心链路不依赖PC离线文件。
- 视觉检测、空间特征、TCN、语音DS-CNN均在统一共享INT8核心运行。
- 两条业务链各自闭环并能连续交替工作；VCU硬件解码和1080p60显示稳定。
- 未见人员测试、噪声/光照分层、P95时延、资源、功耗、500轮与4小时稳定性报告完整。
- 异常路径不会错误翻译；用户可确认、取消、重试；会话结束清除原始缓存。
- 三名成员分别能展示独立子系统，同时能解释公共接口和整机数据流。

8.7 官方资料索引

- AMD ZCU106 Evaluation Board User Guide, UG1244.
- AMD ZCU106 Schematics, XTP469; Quick Start Guide, XTP472.
- Zynq UltraScale+ Device Technical Reference Manual, UG1085.
- Zynq UltraScale+ MPSoC Software Developer Guide, UG1137.
- AMD Zynq UltraScale+ MPSoC VCU Targeted Reference Design.

附录 | 旗舰版一页总览

项目	旗舰最终版
核心目标	真实环境下完成患者动态手语→自然中文/语音，以及工作人员自然语音→标准手语视频。
视频链	1080p60 HDMI；检测+关键点+卡尔曼/运动跟踪；左右手160×160与上身192×192多ROI。
手语模型	三分支空间CNN+几何特征，512维/帧，32帧膨胀TCN+时序注意力，32核心意图。
音频链	双通道48 kHz/24 bit；波束形成、降噪、AGC、VAD、512 FFT、40维Log-Mel。
语音模型	INT8 DS-CNN/轻量时序层，未知/静音/噪声拒识，语义确认后映射手语素材。
AI平台	16×16共享INT8 MAC阵列，150-200 MHz目标，描述符驱动，Conv/DW/PW/TCN/Attention通用算子。
异构系统	PL流式数据面 + R5实时调度/看门狗 + A53 PetaLinux/Qt/VCU。
成员A	完整负责视频、检测跟踪、多ROI、空间CNN、TCN和视觉评测。
成员B	完整负责双麦音频、Log-Mel、语音意图、标准手语素材与VCU呈现。
成员C	完整负责共享INT8核心、AXI/DMA、R5/A53、驱动、意图库、UI和整机集成。
实测目标	手语未见人员Top-1≥90%；语音10dB SNR≥92%；动作后P95<500ms；4小时/500轮稳定。
最终展示	一次完整双向交流 + 未知输入拒识 + 输入断流自动恢复 + 实时性能工程看板。

结论

旗舰版本的核心不是简单扩大词表，而是在ZCU106上把动态视觉、实时音频、统一量化推理、异构调度、硬件视频呈现和可靠人机确认形成完整闭环，并用准确率、P95时延、资源、功耗、稳定性与故障恢复数据证明价值。